

+ TEMA 02

MARCOS DE REFERENCIA

- Visión general de los marcos de referencia
- Estructura general TOGAF (The Open Group Architecture Framework)
- Estructura matricial Zachman Framework
- Comparativa y selección de marcos según contexto





+ INTRODUCCIÓN DE LA SESIÓN

- + Un framework de AE provee lenguaje común, estructura, roles y artefactos, reduciendo ambigüedad y asegurando consistencia en cómo se diseña y documenta la arquitectura.
- + No todas las organizaciones tienen el mismo nivel de madurez, regulación, complejidad o urgencia. Por eso, los marcos difieren en enfoque: algunos priorizan método de implementación, otros clasificación y cobertura.
- + TOGAF destaca por su método (ADM) para construir arquitectura objetivo y gestionar la transición. Zachman destaca por su estructura matricial para ordenar y validar que la descripción de la empresa esté completa.
- + Revisaremos una visión general de frameworks, la estructura de TOGAF y Zachman, y cerraremos con una comparativa práctica para orientar la selección del marco según el contexto organizacional.

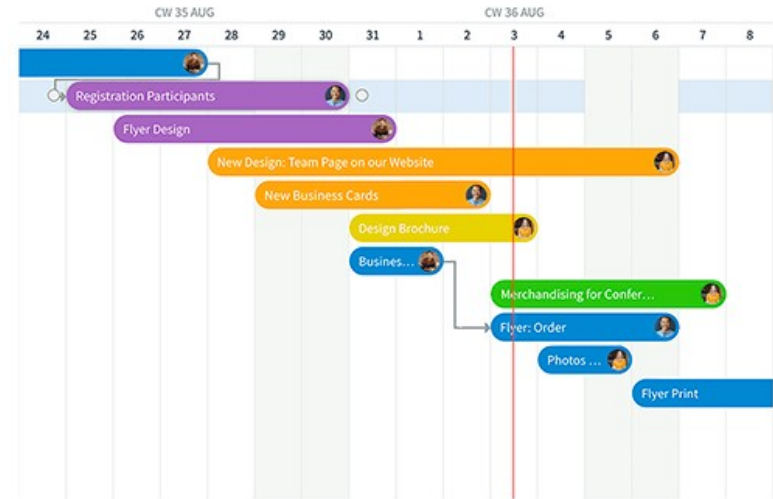


+

VISIÓN GENERAL DE
LOS MARCOS DE
REFERENCIA

VISIÓN GENERAL: ¿PARA QUÉ SIRVEN LOS MARCOS DE REFERENCIA?

- Las organizaciones son “colosos” complejos: procesos, sistemas y datos pueden volverse inmanejables si no se estructuran.
- Un marco ayuda a descomponer la empresa para describir y manejar procesos de forma rigurosa y ordenada.
- Permiten un lenguaje común: componentes + relaciones + ambiente, con principios que gobiernan el diseño y evolución.
- Resultado práctico: menos duplicidad, menos riesgo y decisiones más coherentes al transformar.



¿QUÉ ES UN FRAMEWORK DE AE?



- Es un **“kit de herramientas”** para desarrollar múltiples arquitecturas.
- Debe incluir método para diseñar sistemas en bloques de construcción y hacer visible cómo se relacionan.
- Debe incluir una lista de estándares a usar en la construcción de esos bloques.
- En síntesis: método + bloques + estándares = consistencia y reutilización (no “inventar de cero” cada solución).

ENFOQUE 1: TOGAF 9.1 (MÉTODO PARA CONSTRUIR ARQUITECTURA)



ENFOQUE 2: ZACHMAN (TAXONOMÍA) EN 1 IDEA

- **Qué es:** Un marco de clasificación (no un método) para ordenar los artefactos de arquitectura empresarial: modelos, documentos, especificaciones y descripciones.
- **Para qué sirve:** Asegurar que la organización esté descrita sin vacíos, evitando “zonas ciegas” entre negocio y TI (lo que se define, lo que se diseña y lo que se construye).
- **Qué garantiza:** Cobertura completa mediante 36 celdas que obligan a responder “qué falta” para tener una visión integral.



ENFOQUE 2: COMO SE ESTRUCTURA EL 6X6

- Filas = perspectivas (desde la visión ejecutiva hasta la implementación): planeación, propietario, diseñador, constructor, etc.
- Columnas = preguntas clave: Qué (datos/cosas), Cómo (procesos), Dónde (ubicación/red), Quién (personas/roles), Cuándo (tiempo/eventos), Por qué (motivación/estrategia).

	What	How	Where	When	Why
Executive perspective					
Business management perspective					
Architect perspective					
Engineer perspective					
Sub-contractor perspective					
Enterprise perspective					

ALGUNAS CONCLUSIONES

- Los marcos de referencia de AE existen para ordenar la complejidad (procesos, datos, aplicaciones y tecnología), reducir duplicidad, inconsistencias y riesgos.
- Un framework es un “kit” práctico: aporta lenguaje común, bloques de construcción, estándares y, según el caso, método para diseñar y evolucionar la arquitectura.
- TOGAF 9.1 se enfoca en cómo construir arquitectura (ADM + repositorio + continuum) con gobernanza y trazabilidad.
- Zachman se enfoca en cómo clasificar y asegurar cobertura (matriz 6x6) para no dejar vacíos en modelos y entregables.
- En la práctica, se complementan: TOGAF guía el camino de transformación y Zachman ayuda a verificar que el mapa esté completo.

+

ESTRUCTURA GENERAL
TOGAF (THE OPEN GROUP
ARCHITECTURE
FRAMEWORK)

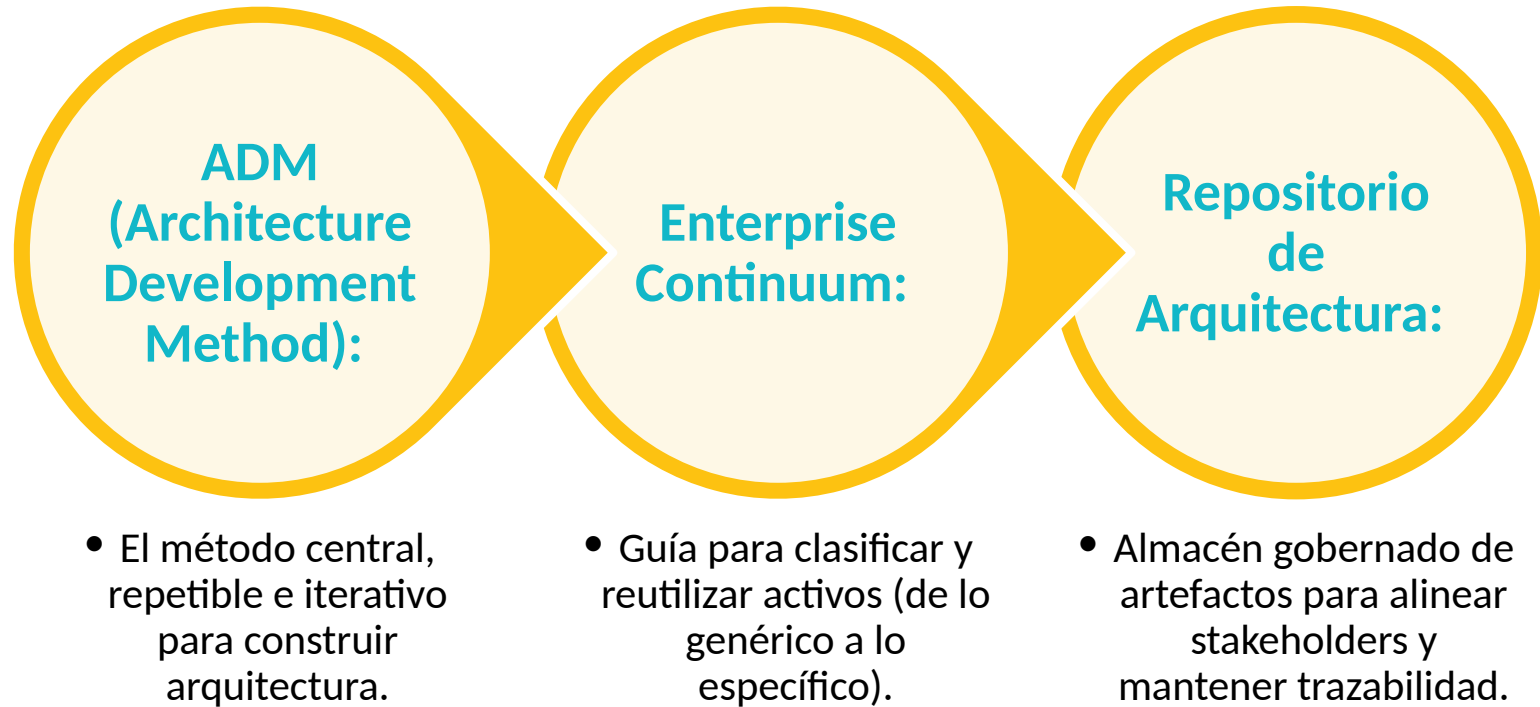
- TOGAF es un marco de referencia para desarrollar y gobernar Arquitectura Empresarial de forma consistente.
- Trabaja sobre 4 dominios: negocio, datos, aplicaciones y tecnología.
- Enfoca la organización como un sistema: conecta estrategia, capacidades, procesos y tecnología.
- No “impone” un único tipo de modelo, pero ordena el proceso para construir arquitectura de manera controlada.



The
TOGAF®
Standard — *10th Edition*



LOS 3 COMPONENTES QUE LO SOSTIENEN



ADM: EL NÚCLEO OPERATIVO

- 01 **Preliminar:** preparar la capacidad de arquitectura (principios, alcance, gobierno).
- 02 **A:** visión de arquitectura (qué se busca y por qué).
- 03 **B-C-D:** arquitectura de negocio, sistemas de información (datos/aplicaciones) y tecnología.
- 04 **E-F:** oportunidades/soluciones y planeamiento de migración (ruta To-Be).
- 05 **G-H:** gobernanza de implementación y gestión del cambio.
- 06 **Gestión de requerimientos:** atraviesa todo el ciclo.

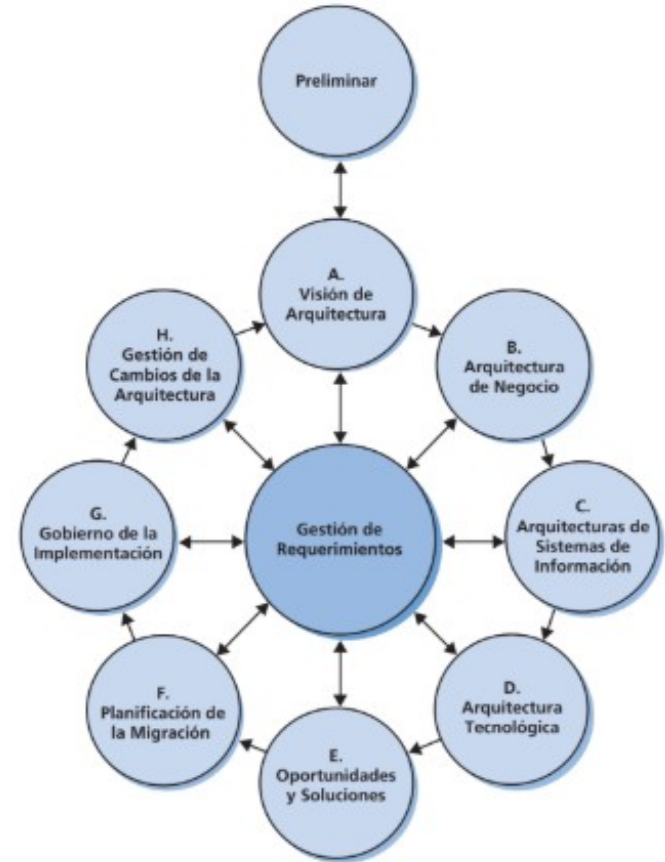


Figura 2: El Ciclo del Método de Desarrollo de la Arquitectura

ENTERPRISE CONTINUUM + REPOSITORIO:

- + **Enterprise Continuum** explica cómo una solución parte genérica se especializa hasta ser propia de la organización.
- + Permite reutilizar patrones y acelerar diseño sin “reinventar la rueda”.
- + El Repositorio guarda outputs del ADM a distintos niveles de abstracción (modelos, estándares, decisiones).
- + Funciona como “punto común” para que negocio, tecnología y gobierno hablen el mismo idioma.



ALGUNAS CONCLUSIONES

- TOGAF 9.1 presenta una estructura completa y reutilizable para desarrollar Arquitectura Empresarial, no solo como documentación, sino como disciplina de gestión.
- Su núcleo es el ADM, un método iterativo y repetible que guía la evolución As-Is → To-Be, manteniendo control, gobernanza y trazabilidad de decisiones.
- TOGAF se organiza por dominios (negocio, datos, aplicaciones y tecnología), lo que permite diseñar la empresa de manera integral y evitar soluciones aisladas por área.
- El Enterprise Continuum ayuda a clasificar y reutilizar activos (de lo genérico a lo específico), acelerando soluciones y reduciendo reinversión.
- El Repositorio de Arquitectura centraliza artefactos, estándares y entregables, facilitando alineamiento entre stakeholders, consistencia y versionado a distintos niveles de abstracción.

+
ESTRUCTURA
MATRICIAL ZACHMAN
FRAMEWORK

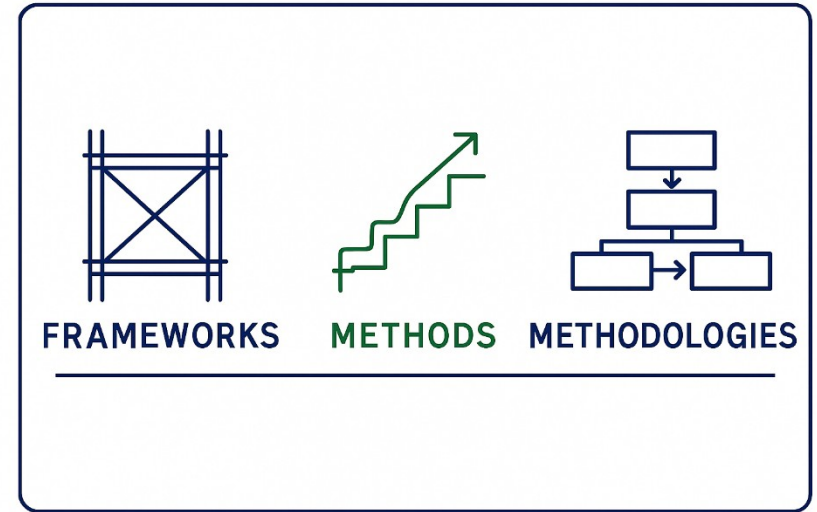
ZACHMAN: ¿QUÉ ES Y QUÉ RESUELVE?

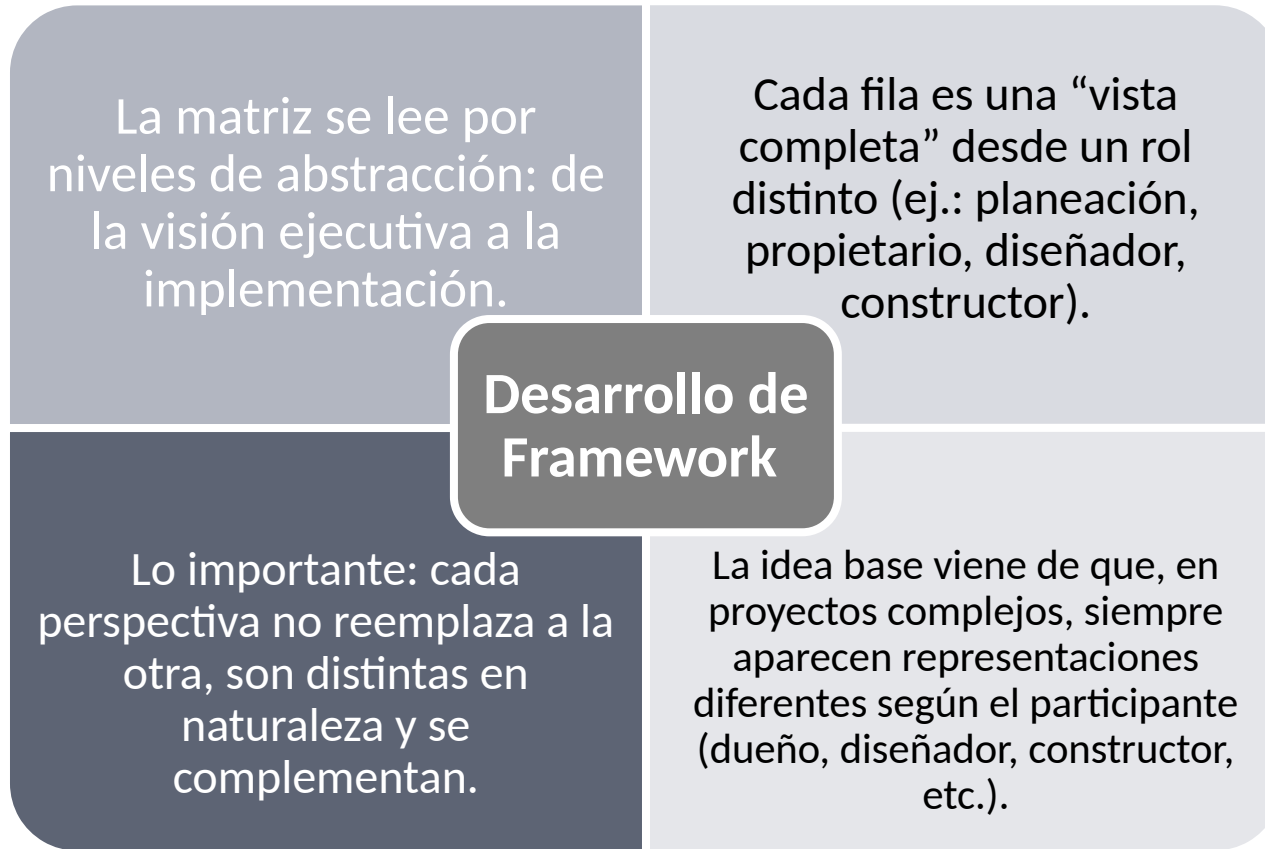
- **Zachman es una taxonomía** para describir una empresa como sistema complejo, sin dejar “huecos” en los modelos.
- **No es un método:** no te dice “paso a paso”; te dice qué tipos de descripciones necesitas tener ordenadas.

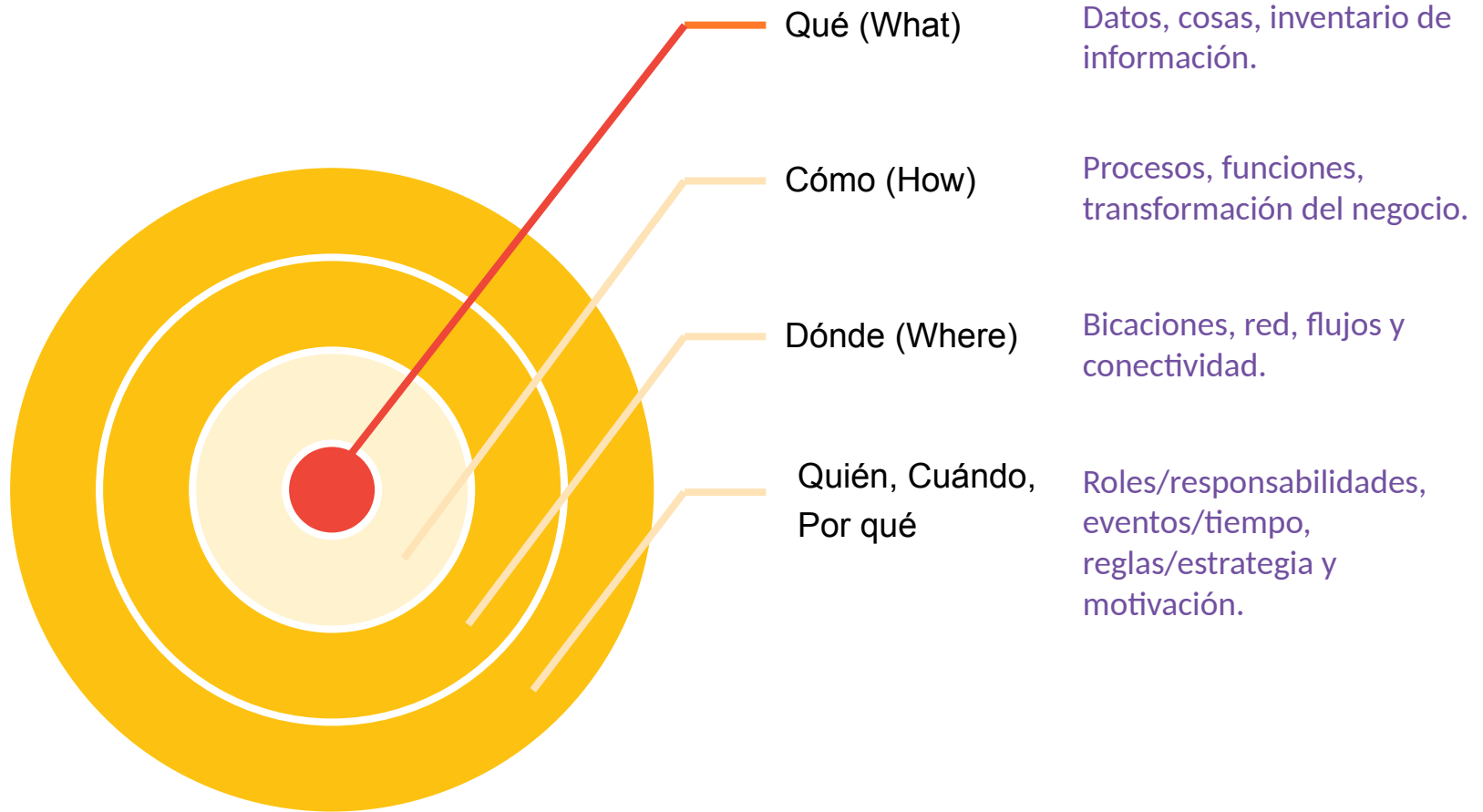
	What	How	Where	Who	When	Why	
Scope Contexts							Strategists as Theorists
Business Concepts							Executive Leaders as Owners
System Logic							Architects as Designer
Technology Physics							Engineers as Builders
Component Assemblies							Technicians as Implementers
Operations Classes							Workers as Participants
	Inventory Sets	Process Transformation	Network Nodes	Organization Groups	Timing Periods	Motivation reasons	

ZACHMAN: ¿QUÉ ES Y QUÉ RESUELVE?

- **Organiza artefactos** (modelos, documentos, especificaciones) en una matriz 6x6 = 36 categorías.
- **Resultado:** cobertura completa + consistencia entre áreas (negocio, TI, datos, operación) al hablar del mismo “mapa”.







¿CÓMO SE USA EN LA PRÁCTICA?

Zachman se usa como checklist de cobertura: qué modelos existen y cuáles faltan.

Ayuda a organizar entregables: cada documento/modelo “vive” en una celda (según perspectiva + pregunta).

Permite detectar riesgos típicos:

- Procesos definidos sin datos claros.
- Aplicaciones sin dueño/roles.
- Cambios sin eventos/tiempos.
- Tecnología sin “por qué” estratégico.

	What	How	Where	Who	When	Why	
Scope Contexts							Strategists as Theorists
Business Concepts							Executive Leaders as Owners
System Logic							Architects as Designer
Technology Physics							Engineers as Builders
Component Assemblies							Technicians as Implementers
Operations Classes							Workers as Participants
	Inventory Sets	Process Transformation	Network Nodes	Organization Groups	Timing Periods	Motivation reasons	

ALGUNAS CONCLUSIONES

- Zachman organiza la arquitectura como una matriz 6x6 (36 celdas) para clasificar todos los artefactos de la empresa sin dejar vacíos.
- Las columnas responden las 6 preguntas clave (qué, cómo, dónde, quién, cuándo, por qué), asegurando cobertura de datos, procesos, ubicación/red, roles, tiempo y motivación/estrategia.
- Las filas representan perspectivas (de lo ejecutivo a lo constructivo), alineando la visión del negocio con el diseño y la implementación sin mezclar niveles.
- Zachman no es un método, es una taxonomía: no define “pasos”, pero sí exige orden, consistencia y trazabilidad entre modelos, documentos y especificaciones.
- Valor práctico: reduce duplicidad y contradicciones. Mejora la comunicación entre áreas al trabajar sobre el mismo “mapa”.

+

COMPARATIVA Y
SELECCIÓN DE MARCOS
SEGÚN CONTEXTO

Los marcos de referencia de AE ayudan a elegir cómo ordenar y cómo ejecutar la transformación sin perder coherencia.

1

PROPÓSITO REAL

¿Necesito método para ejecutar o estructura para ordenar?

2

LENGUAJE COMÚN

La arquitectura existe para describir un sistema con sus componentes, relaciones y entorno, alineando stakeholders y preocupaciones.

3

NIVEL DE DECISIÓN

Estrategia (negocio) vs diseño (arquitectura) vs construcción (TI).

4

REUSO Y ESTANDARIZACIÓN

¿Promueve patrones y “no reinventar la rueda”?

5

COBERTURA Y CONSISTENCIA

¿Evita vacíos entre áreas y entregables?

6

GOBERNANZA Y TRAZABILIDAD

¿Permite justificar decisiones contra objetivos y riesgo?

Beneficio: Construir arquitectura con método, consistencia y trazabilidad



ADM COMO NÚCLEO
Ciclo iterativo por fases para
pasar de As-Is a To-Be con
disciplina y control.



(END-TO-END)
Negocio, Datos, Aplicaciones
y Tecnología + bloques
reutilizables



Al estandarizar entregables y decisiones, se reduce
el retrabajo y se acelera el delivery.

Resultado: Gobernanza práctica para roadmap,
portafolio de cambios y decisiones trazables.

BENEFICIO: COBERTURA TOTAL SIN VACÍOS DE GESTIÓN NI METODOLOGÍA



ZACHMAN FRAMEWORK

Taxonomía para clasificar y organizar lo que debe describirse en una empresa, asegurando cobertura completa.



MATRIZ 6X6 (QUÉ SE ORDENA)

Columnas = preguntas clave: Qué, Cómo, Dónde, Quién, Cuándo, Por qué.
Filas = perspectivas: de visión ejecutiva/negocio a diseño y construcción.



VALOR CLAVE: CONSISTENCIA Y CONTROL DE "AGUJEROS"

Alinea modelos, documentos y especificaciones entre áreas, evitando vacíos típicos en programas grandes (fusiones, regulación, modernizaciones).

LOS EXPERTOS RECOMIENDAN

01



PARTE DEL OBJETIVO (NO DEL FRAMEWORK)

¿Buscas ejecutar transformación con pasos y gobernanza, o ordenar/asegurar cobertura de todo lo que debes modelar?

02



DEFINE EL ALCANCE Y LA GRANULARIDAD

¿Arquitectura enterprise, segmento o capacidad? El marco debe calzar con el nivel donde tomarás decisiones y construirás el roadmap.

03



PRIORIZA GOBERNANZA Y TRAZABILIDAD SI EL ENTORNO ES CRÍTICO

Si hay muchos equipos, regulación o riesgo, elige lo que te dé: método + repositorio + estándares para decisiones justificables.

04



Regla práctica que funciona en empresas reales

TOGAF para “la ruta” (cómo avanzar) + Zachman para “el mapa” (no dejar vacíos). Complemento, no pelea.

APORTES RELEVANTES DE LA COMPARATIVA DE MÉTODOS



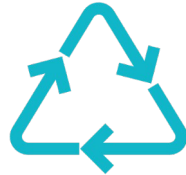
Meta-modelo común (catálogos, matrices, diagramas).

CONSISTENCIA



Artefactos y entregables ligados a requerimientos.

TRAZABILIDAD



ABBs/SBBs reutilizables con interfaces definidas.

REUTILIZACIÓN



Repositorio + capacidad arquitectónica para control del cambio.

GOBERNANZA

ALGUNAS CONCLUSIONES

- No existe “el mejor” framework: se elige según el problema real (ejecutar transformación vs. ordenar/asegurar cobertura).
- Si necesitas método y gobernanza: TOGAF aporta ADM + roadmap + repositorio, ideal para mover As-Is → To-Be con control.
- Si necesitas cobertura total y orden documental: Zachman aporta matriz 6x6 para clasificar artefactos y evitar vacíos entre áreas.
- La combinación madura: TOGAF marca la ruta de cambio; Zachman valida que el mapa esté completo (sin huecos en modelos/entregables).



¿Y AHORA
QUÉ
OPINAS...?



 **Comparte tus dudas
Podemos resolverlo
juntos como equipo**

+ CONCLUSIONES



x



x



+ CONCLUSIONES

- + Los marcos de referencia son “lentes” para ordenar la complejidad: crean lenguaje común, reducen duplicidad y hacen más consistente la transformación entre negocio y TI.
- + TOGAF 9.1 aporta el “cómo”: ADM como método repetible + continuum y repositorio para reuso, trazabilidad y gobernanza de entregables.
- + Zachman aporta el “qué debe estar cubierto”: matriz 6x6 para clasificar artefactos y evitar vacíos entre perspectivas (ejecutiva, negocio, diseño, construcción) y preguntas clave (qué, cómo, dónde, quién, cuándo, por qué).
- + Selección según contexto: si necesitas ejecutar cambio con disciplina, rutas y control, prioriza TOGAF; si necesitas cobertura y orden de modelos/entregables, prioriza Zachman. En programas grandes, lo óptimo es combinarlos (TOGAF marca el camino, Zachman verifica el mapa).





x

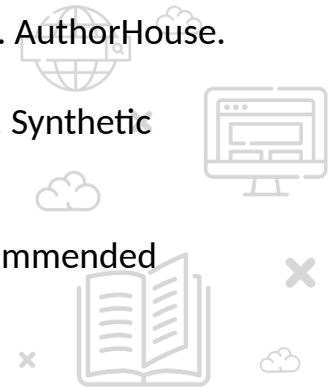


x



+ BIBLIOGRAFÍA MÁS REFERENCIAS

- + The Open Group. (2011). TOGAF® Version 9.1. The Open Group Standard.
- + Zachman, J. A. (1987). A Framework for Information Systems Architecture. IBM Systems Journal.
- + Zachman International. (2008). The Zachman Framework™ for Enterprise Architecture. Zachman International.
- + Ross, J. W., Weill, P., & Robertson, D. C. (2006). Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution. Harvard Business School Press.
- + Bernard, S. A. (2012). An Introduction to Enterprise Architecture (EA3) (3rd ed.). AuthorHouse.
- + Roszczyk, M. (2016). Enterprise Architecture as a System Engineering Discipline. Synthetic Systems.
- + ISO/IEC. (2007). ISO/IEC 42010:2007 Systems and Software Engineering — Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems. ISO/IEC.



ISIL+